

Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Aceleração

A aceleração é a grandeza que descreve a variação da velocidade de um corpo ao longo do tempo.

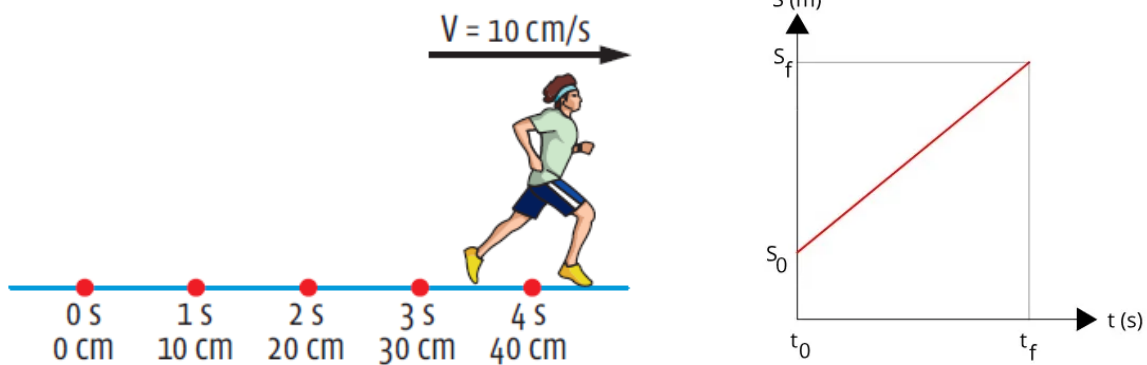
$$a = a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniforme

No movimento retilíneo uniforme, o corpo se desloca de forma que sua velocidade não varia com o tempo. Por isso, sua posição varia em função do tempo de forma linear.

$$s = s_0 + v \cdot t$$

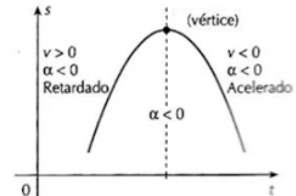
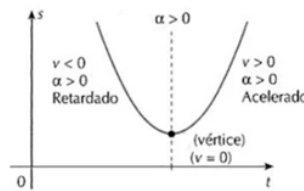


Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$\begin{aligned}V &= V_0 + a.t \\ S &= S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2 \\ V^2 &= V_0^2 + 2.a.\Delta s\end{aligned}$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade

$$v = v_0 + a.t$$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade em e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Função horária do espaço

$$s = s_0 + v_0.t + \frac{1}{2}at^2$$

A equação de variação da posição é a que descreve o movimento do corpo no espaço. É uma equação de segundo grau que usamos para saber, por exemplo, onde estará o corpo em um instante específico, sabendo que ele tem uma aceleração dada e sabendo sua posição inicial.

Equação de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2.a.\Delta S$$

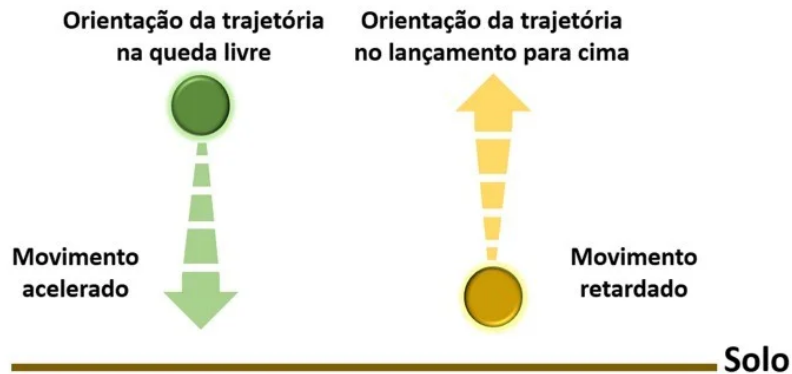
A equação de Torricelli é usada normalmente quando não temos as informações sobre o tempo do movimento do corpo, já que ela relaciona a posição e a velocidade, em função da aceleração.

Lançamento vertical e movimento de queda livre

Quando analisamos o movimento de um corpo na vertical, vemos que ele está sujeito à ação da aceleração da gravidade. Essa aceleração é representada por um vetor que tem módulo 10 m/s^2 e tem direção vertical e sentido para baixo.

Isso significa que toda vez que o corpo inicia um movimento para cima, a aceleração da gravidade faz com que seu movimento seja retardado, ou seja, ela age como um freio. Nesse caso, o corpo tem velocidade nula no ponto de ápice de sua trajetória vertical.

Da mesma forma, toda vez que o corpo está em movimento para baixo (o que chamamos de queda livre), a aceleração da gravidade faz com que sua velocidade aumente ao longo do tempo, tornando o movimento acelerado.



Exemplos e exercícios

Movimento retilíneo uniformemente variado



(FUVEST) Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a $2,0 \text{ m/s}^2$. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após $3,0$ segundos, valem, respectivamente:

- a) $6,0 \text{ m/s}$ e $9,0 \text{ m}$;
- b) $6,0 \text{ m/s}$ e 18 m ;
- c) $3,0 \text{ m/s}$ e 12 m ;
- d) 12 m/s e 35 m ;
- e) $2,0 \text{ m/s}$ e 12 m .

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta s$$

Movimento retilíneo uniformemente variado

(UFPA) Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 m, está animado de uma velocidade escalar de 6,0 m/s. A aceleração escalar do ponto material, em m/s, vale:

- a) 1,5
- b) 1,0
- c) 2,5
- d) 2,0
- e) n.d.a.

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a. \Delta s$$

Lançamento vertical e movimento de queda livre

Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isto, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 m? adote $g = 10\text{m/s}^2$.

- a) 2 m/s
- b) 5 m/s
- c) 7 m/s
- d) 8 m/s
- e) 9 m/s

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta s$$

Lançamento vertical e movimento de queda livre

Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 m/s . Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda, para que o gato nada sofra, deve ser: